

## Chapter 16

# 遊戲流程控制

Horazon

手機程式設計

# 本章目標

1. 理解 Singleton (單例模式)。
2. 建立 GameManager。
3. 製作 MainMenu (主選單) 場景。
4. 製作 GameOver (結束) 轉場。
5. 使用 `SceneManager` 進行場景切換。

# 遊戲的生命週期 (Game Loop)

一個完整的遊戲流程通常是：

1. **Boot (啟動)**：Logo 展示。
2. **Title (標題)**：按 Start 開始。
3. **Level 1 (關卡)**：遊玩中。
4. **Win / Lose (結算)**：顯示分數。
5. **Replay / Quit**：重玩或離開。

目前我們只有 Step 3。

# 什麼是 GameManager？

我們需要一個「總管」來管理全域狀態。

- 現在是第幾關？
- 玩家現在幾分？
- 遊戲暫停了嗎？
- 玩家死了嗎？

這些資訊**不應該**存在 Player 身上 (因為 Player 會死掉被銷毀)。  
應該存在一個**永不磨滅**的物件上。

# 單例模式 (Singleton Pattern)

保證全世界只有一個 GameManager，而且大家都找得到它。

```
public class GameManager : MonoBehaviour
{
    // 靜態變數，存取自己
    public static GameManager Instance;

    void Awake()
    {
        // 如果還沒有人當老大，我就是老大
        if (Instance == null)
        {
            Instance = this;
            DontDestroyOnLoad(gameObject); // 切換場景時不要刪除我
        }
        else
        {
            // 如果已經有老大了，我這個冒牌貨就自殺
            Destroy(gameObject);
        }
    }
}
```

# 實作 GameManager

1. 建立腳本 `GameManager.cs` 。
2. 複製上面的 Singleton 程式碼 。
3. 加入計分變數：

```
public int totalScore = 0;  
  
public void AddScore(int amount)  
{  
    totalScore += amount;  
}
```

4. 在場景建立空物件 `GameManager`，掛上腳本。

# 修改其他腳本

現在大家都要聽老大的話。

## PlayerCollection.cs

```
void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
{
    if (other.CompareTag("Coin"))
    {
        // 直接呼叫靜態 Instance，不用再 Find 了！
        GameManager.Instance.AddScore(1);
        Destroy(other.gameObject);
    }
}
```

(注意：這樣寫的前提是場景裡必須要有 GameManager)

# 場景切換 (Scene Management)

Unity 用 `SceneManager.LoadScene` 來換場景。

- `LoadScene(0)`：載入編號 0 的場景。
- `LoadScene("Level1")`：載入名稱為 Level1 的場景。

## 重要設定：

使用 `LoadScene` 前，必須把場景加入 **Build Settings**。

1. File -> Build Settings。
2. 把你的 `Level1` (或是目前的場景) 拖進去。



# 製作主選單 (MainMenu)

1. File -> New Scene -> Basic 2D ◦
2. Save as `MainMenu` ◦
3. 建立 UI -> Text：寫上遊戲標題 (例如 "Super Cat Run") ◦
4. 建立 UI -> Button：
  - 文字改為 "START GAME" ◦
  - 調整大小與位置到畫面中間 ◦

# 寫一個主選單腳本

建立腳本 `MainMenu.cs` :

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.SceneManagement;

public class MainMenu : MonoBehaviour
{
    public string levelToLoad = "Level1";

    public void PlayGame()
    {
        SceneManager.LoadScene(levelToLoad);
    }

    public void QuitGame()
    {
        Application.Quit(); // 離開遊戲 (在 Editor 無效)
        Debug.Log("Quit Game");
    }
}
```

# 連接按鈕事件 (OnClick)

1. 把 `MainMenu.cs` 掛在 Canvas (或其他物件) 上。
2. 選取 Start 按鈕。
3. 找到 Inspector 的 **Button** 元件 -> **On Click ()**。
4. 點 **+** 號。
5. 把掛著腳本的 Canvas 拖進去。
6. 下拉選單選 **MainMenu** -> **PlayGame**。

現在按下按鈕，就會跳轉到 *Level1* 了！

# 製作 Game Over 畫面

1. 複製 MainMenu 場景，改名為 `GameOver` 。
2. 把標題改成 "YOU DIED" 。
3. 把按鈕改成 "RETRY" 。
4. 修改按鈕事件，讓它跳回 `Level1` (或是 `MainMenu` ) 。
5. 記得把 `GameOver` 場景加入 Build Settings !

# 串接死亡邏輯

修改主角的死亡邏輯 (在 `PlayerCollection` 或 `GameManager`) :

```
public void PlayerDie()  
{  
    // 存檔分數... (選修)  
    // 跳轉到 GameOver 場景  
    SceneManager.LoadScene("GameOver");  
}
```

# 完整的遊戲流程

1. 啟動遊戲 -> 進入 `MainMenu` 。
2. 按下 Start -> 載入 `Level1` 。
3. `GameManager` 初始化分數 。
4. 玩家吃金幣 -> `GameManager` 加分 。
5. 玩家死掉 -> 載入 `GameOver` 。
6. 按下 Retry -> 載入 `MainMenu` 或 `Level1` 。

# 跨場景資料傳遞 (DontDestroyOnLoad)

Q: 為什麼跳到 GameOver 後，分數歸零了？

A: 因為 `GameManager` 被銷毀了 (如果沒有設 `DontDestroyOnLoad`)。

如果我們有設定 Singleton + `DontDestroyOnLoad`：

- `GameManager` 會一直活著。
- 到了 GameOver 場景，我們可以讀取 `GameManager.Instance.totalScore` 來顯示最終分數。

# 實作 GameOver 分數顯示

1. 在 GameOver 場景的 UI 加入一個 Text。
2. 寫一個腳本 `GameOverUI.cs`：

```
void Start()
{
    int score = GameManager.Instance.totalScore;
    scoreText.text = "Final Score: " + score;

    // 顯示完可以重置分數，準備下一局
    GameManager.Instance.totalScore = 0;
}
```



# 常見錯誤 (Debug)

Q: `LoadScene` 報錯 "Scene couldn't be loaded" ?

A: 忘記把場景拉進 **Build Settings** 的 **Scenes In Build** 清單了。

Q: 按鈕沒反應？

A:

1. On Click 沒綁定？
2. 場景裡沒有 `EventSystem`？
3. 前面有 `Image` 擋住射線？

Q: `GameManager` 出現兩個？

A: 檢查 Singleton 的 `Awake` 邏輯是否有寫 `Destroy(gameObject)`。

# 總結

今天我們把散落的珍珠串成項鍊。

1. **SceneManager**：切換場景。
2. **DontDestroyOnLoad**：保留資料。
3. **Singleton**：全域管理。
4. **Button OnClick**：UI 互動。

現在，這已經是一個完整的遊戲產品了。

# Q & A

- 可以做暫停功能嗎？
  - 可以，`Time.timeScale = 0` (時間停止)。
  - `Time.timeScale = 1` (時間恢復)。
- 可以做多關卡嗎？
  - 可以，Level1 通關碰觸發器 -> `LoadScene("Level2")`。

(助教巡堂協助)